INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

UNIDAD DE APRENDIZAJE: BASES DE DATOS

PRÁCTICA 1: MODELO ENTIDAD-RELACIÓN

Ejercicio 5
Caso de estudio y entrevista simulada
Natfy: red social musical

Profesor: Hurtado Avilés Gabriel

Integrantes

Damas Garnica Adrian

Esparza Ramón Fernando Adán

Ramos Padrón Jesus Emmanuel

Hernandez Barrios Samuel Rodrigo

Tercer semestre

Grupo: 3CV4

Fecha de entrega original: 18 de septiembre de 2026

Actualización del caso: 16 de octubre de 2026

1. Caso de estudio: Natfy

1.1 Problema identificado

Los creadores musicales emergentes suelen distribuir su trabajo entre publicaciones en redes sociales, archivos de audio, conversaciones privadas y anuncios de venta. Esa dispersión dificulta encontrar colaboradores, reconocer aportaciones, seguir las versiones de un proyecto y relacionar una oferta de productos con su vendedor. Para quien escucha música, también resulta difícil conectar el contenido que descubre con las personas que lo producen.

El problema de datos consiste en relacionar identidades, contenido, colaboraciones y operaciones de una tienda conservando sus vínculos: quién publicó una pista, quién participó en un proyecto, quién envió un mensaje y qué productos integran un pedido. Una base de datos permitirá consultar esas relaciones y aplicar reglas de integridad.

1.2 Objetivo

Natfy, nombre provisional del proyecto, será una red social musical para compartir contenido, descubrir creadores, organizar colaboraciones y comercializar productos físicos relacionados con la música. Este documento describe el diseño propuesto; no afirma que todas las funciones estén implementadas.

1.3 Alcance del caso

El alcance contempla cuentas y perfiles de creador; publicaciones, comentarios y reacciones; seguidores y bloqueos; pistas musicales y episodios de podcast; proyectos y versiones; conversaciones y mensajes; tiendas, productos y pedidos; reportes de contenido; playlists, reproducciones y recomendaciones.

La tienda considera merch e instrumentos nuevos o usados. En esta versión no se modelan cobros bancarios, contratos de licencia de beats ni cálculo de regalías. Los archivos de audio se referencian mediante una URL; la base conserva sus metadatos y relaciones.

1.4 Escenario de uso

Una persona activa su perfil de creador, comparte un beat y abre un proyecto para buscar a un vocalista. Recibe una solicitud, incorpora al colaborador y registra versiones del trabajo. Al publicar el resultado se conservan los créditos. Además, puede ofrecer un instrumento en su tienda y atender el pedido de otro usuario.

2. Entrevista de levantamiento

2.1 Ficha de la entrevista simulada

Campo	Descripción
Tipo	Entrevista semiestructurada simulada con fines académicos.
Cliente representado	Responsable de producto de Natfy: rol ficticio que reúne necesidades de oyentes, creadores y vendedores.
Entrevistadores	Equipo integrado por Damas Garnica Adrian, Esparza Ramón Fernando Adán, Ramos Padrón Jesus Emmanuel y Hernandez Barrios Samuel Rodrigo.
Objetivo	Identificar información que debe guardarse, funciones, frecuencia de consulta, reportes y restricciones del negocio.
Registro	Guion de preguntas y respuestas esperadas elaborado el 16 de octubre de 2026. No corresponde a una entrevista real ni a una validación externa.
Resultado	Requisitos y reglas propuestos para contrastar con el modelo ER aprobado.

2.2 Apertura del guion

Equipo consultor: Queremos comprender cómo trabajan quienes crean y escuchan música. Revisaremos qué datos necesitan, cómo se relacionan y qué consultas permitirán tomar decisiones. Las respuestas siguientes representan al cliente simulado del proyecto.

P01. ¿Qué necesidad debe resolver la plataforma?

Respuesta esperada del cliente: Necesitamos reunir en un mismo espacio el descubrimiento de música, la interacción entre personas, la búsqueda de colaboradores y la oferta de productos físicos. Queremos poder pasar de una publicación al perfil de su autor y de un proyecto a sus participantes sin perder el contexto.

P02. ¿Quiénes usarán el sistema y cómo se distinguirán?

Respuesta esperada del cliente: Habrá usuarios registrados que escuchan, publican, conversan y compran. Quien crea contenido musical podrá activar un perfil de creador con nombre artístico, país, género principal y disponibilidad para colaborar. Algunas cuentas podrán asumir moderación. Una misma persona puede ser creadora y moderadora.

2.3 Entrevista: comunidad y contenido

P03. ¿Qué información necesita guardar de una cuenta?

Respuesta esperada del cliente: Un identificador, alias y correo únicos, nombre, apellidos, biografía, fotografía, fecha de registro y estado. La credencial se representará mediante un hash, no como una contraseña legible. El perfil de creador conservará información artística y las habilidades que declare la persona.

P04. ¿Cómo interactúan las personas con la comunidad?

Respuesta esperada del cliente: Pueden seguir y bloquear otras cuentas. Una publicación conserva autor, texto, fecha y estado; puede recibir comentarios y reacciones. Necesitamos saber quién realizó cada acción y cuándo. Las notificaciones tendrán destinatario, tipo, texto y una fecha de lectura cuando corresponda.

P05. ¿Qué contenido de audio debe admitir Natfy?

Respuesta esperada del cliente: Pistas musicales, incluidos beats, demos y canciones, y episodios de podcast. Para publicar audio se requiere un perfil de creador. De cada pista guardaremos título, publicador, URL del archivo, duración, género, fecha y estado. Las pistas musicales tendrán formato y, cuando existan, métricas como BPM o energía. Los episodios tendrán temporada, número y serie.

P06. ¿Cómo se registran los autores y las aportaciones?

Respuesta esperada del cliente: Una pista debe tener al menos un crédito. Cada crédito relaciona la pista con un perfil de creador e indica su rol, por ejemplo producción o interpretación. Debe poder consultarse tanto quién publicó un audio como quién contribuyó a él; esas funciones no siempre corresponden a la misma persona.

P07. ¿Qué datos se necesitan al compartir un beat?

Respuesta esperada del cliente: El publicador declarará que puede compartir el contenido y señalará un permiso de uso. Queremos conservar esa declaración y disponer de reportes para revisión. Registrar un crédito o una declaración no constituye una verificación automática de la titularidad del material. La venta de licencias queda fuera de este alcance.

2.4 Entrevista: colaboración y conversaciones

P08. ¿Cómo comienza una colaboración musical?

Respuesta esperada del cliente: Un creador abre un proyecto con título, descripción, género, habilidad buscada, fecha y estado. Otros creadores envían solicitudes con un mensaje. Necesitamos conocer quién solicitó participar, en qué proyecto, cuándo y cuál fue la respuesta.

P09. ¿Qué debe conservarse cuando se acepta un colaborador?

Respuesta esperada del cliente: Se registra su participación en el proyecto con rol y fechas de ingreso y salida. Las solicitudes y las participaciones representan momentos distintos: una solicitud puede rechazarse y una participación puede terminar. Queremos consultar el equipo y su historial.

P10. ¿Cómo se distinguen las versiones del trabajo?

Respuesta esperada del cliente: Cada proyecto tendrá una secuencia de números de versión. Una versión conserva archivo, descripción, autor y fecha. El número solo es único dentro de su proyecto. El autor debe formar parte del proyecto; no basta con que tenga una cuenta en Natfy.

P11. ¿Cómo funcionarán las conversaciones y los mensajes?

Respuesta esperada del cliente: Habrá conversaciones con participantes registrados. Los mensajes conservarán autor, conversación, fecha y contenido; podrán compartir una publicación o un producto. La aplicación deberá comprobar la participación y los permisos de envío. Un proyecto podrá asociarse a una conversación.

P12. ¿Con qué frecuencia se consultarán estos datos?

Respuesta esperada del cliente: Las publicaciones y mensajes se consultarán en cada sesión, y las conversaciones abiertas se actualizarán de forma frecuente. Los proyectos, solicitudes y versiones se revisarán durante la colaboración. Además necesitaremos resúmenes diarios de actividad y consultas por periodo para comparar resultados.

2.5 Entrevista: tienda, moderación y escucha

P13. ¿Quién puede abrir una tienda y qué puede ofrecer?

Respuesta esperada del cliente: Cualquier usuario registrado puede tener como máximo una tienda; activar un perfil artístico no será un requisito de venta. Se registrarán nombre, descripción y estado de la tienda. Los productos tendrán categoría, condición, precio, existencias, descripción, fotografía y estado. Se ofrecerán merch e instrumentos.

P14. ¿Cómo se compone un pedido?

Respuesta esperada del cliente: Cada pedido pertenece a una sola tienda y a un comprador. Tendrá fecha, estado y, cuando se requiera envío, dirección de entrega. Cada línea conserva producto, cantidad y precio unitario de la compra. Si alguien compra en varias tiendas se generan pedidos separados.

P15. ¿Qué contenido podrá reportarse?

Respuesta esperada del cliente: Publicaciones, productos y mensajes. Cada reporte tendrá reportante, motivo, fecha y estado, con evidencia opcional. Si se revisa, se conservarán moderador, resolución y fecha. Un objeto reportable debe corresponder a exactamente uno de esos tres tipos de contenido.

P16. ¿Qué necesita conservar del consumo musical?

Respuesta esperada del cliente: Playlists con creador, nombre e indicador de colaboración; sus pistas, orden, persona que las incorporó y fecha. Cada reproducción debe identificar usuario, dispositivo propio, pista, inicio, segundos escuchados y si se completó. También guardaremos recomendaciones por usuario, pista y versión de modelo, con puntuación y aceptación.

P17. ¿Qué reportes necesita obtener?

Respuesta esperada del cliente: Actividad de la comunidad; proyectos con solicitudes y participantes; versiones por proyecto; productos con existencias y pedidos por tienda; reportes pendientes; pistas reproducidas por periodo y proporción de recomendaciones aceptadas por versión del modelo. Los reportes de pedidos deben distinguir su estado y no asumir que todo pedido está pagado.

P18. ¿Cómo se reconocerá que el modelo satisface estas necesidades?

Respuesta esperada del cliente: Debe permitir recorrer estos vínculos sin referencias huérfanas y recuperar el autor de cada acción. Revisaremos ejemplos concretos: una versión con su participante, un mensaje con su membresía, una línea de pedido de la misma tienda y una reproducción realizada desde un dispositivo del propio usuario.

3. Requerimientos de datos

Los siguientes grupos identifican qué información debe persistirse. Los identificadores de entidades y relaciones se desarrollan en el modelo ER; las claves y tipos se detallan en el diseño relacional.

ID	Información requerida	Entidades o relaciones
RD01	Identidad, contacto, perfil, fecha y estado de la cuenta.	USUARIO
RD02	Datos artísticos, habilidades y designación para moderar.	PERFIL_CREADOR, CREADOR_HABILIDAD, MODERADOR
RD03	Vínculos dirigidos entre cuentas y fecha de la acción.	SEGUIMIENTO, BLOQUEO
RD04	Contenido social, autoría, comentarios, reacciones y avisos.	PUBLICACION, COMENTARIO, REACCION, NOTIFICACION
RD05	Metadatos del audio, tipo, archivo, permiso y declaración.	PISTA_AUDIO, PISTA_MUSICAL, EPISODIO_PODCAST
RD06	Agrupación de contenido y aportaciones con un rol.	ALBUM, SERIE_PODCAST, CREDITO
RD07	Convocatorias, solicitudes y trayectoria de participantes.	PROYECTO, SOLICITUD_COLABORACION, PARTICIPANTE_PROYECTO
RD08	Versiones numeradas y su autor dentro de un proyecto.	VERSION_PROYECTO
RD09	Conversaciones, membresías y mensajes con sus referencias.	CONVERSACION, PARTICIPANTE_CHAT, MENSAJE
RD10	Vendedor, catálogo físico, existencias y precios.	TIENDA, PRODUCTO
RD11	Comprador, tienda, estado y líneas con precio de compra.	PEDIDO, DETALLE_PEDIDO
RD12	Contenido denunciado y seguimiento de su revisión.	OBJETO_REPORTABLE, REPORTE
RD13	Listas de reproducción, orden, incorporaciones y dispositivos.	PLAYLIST, PLAYLIST_PISTA, DISPOSITIVO
RD14	Escuchas y recomendaciones con versión de modelo.	REPRODUCCION, MODELO_RECOMENDACION, RECOMENDACION

4. Requerimientos funcionales

ID	Función que debe ofrecer el sistema
RF01	Registrar cuentas y mantener perfiles, datos artísticos y habilidades.
RF02	Seguir y bloquear usuarios, identificando el origen y el destino de cada vínculo.
RF03	Crear y consultar publicaciones; comentar y reaccionar; consultar notificaciones.
RF04	Compartir y consultar audio musical y podcasts con metadatos, declaración de derechos, permiso de uso y créditos.
RF05	Crear proyectos, recibir y resolver solicitudes e identificar a los participantes.
RF06	Registrar versiones numeradas por proyecto, conservando el participante que aportó cada una.
RF07	Gestionar conversaciones y participantes; enviar y consultar mensajes y contenido compartido.
RF08	Abrir una tienda por usuario y mantener productos, precios, condiciones y existencias.
RF09	Registrar pedidos de una sola tienda y sus líneas, conservando cantidades y precios de compra.
RF10	Registrar reportes de publicaciones, productos y mensajes; permitir su revisión por moderadores.
RF11	Crear playlists, ordenar pistas y conservar quién realizó cada incorporación y cuándo.
RF12	Registrar reproducciones y consultar recomendaciones con puntuación, aceptación y versión de modelo.
RF13	Generar los reportes definidos en la entrevista, con filtros de fecha y estado cuando correspondan.

4.1 Criterios de uso de la información

Las consultas de perfiles, publicaciones, catálogos y conversaciones responden a la actividad de cada sesión. Los indicadores agregados se obtienen por periodos seleccionados. Los permisos de acceso y las comprobaciones de estado deben definirse en la aplicación; no todas las autorizaciones quedan expresadas mediante una cardinalidad.

5. Reglas de negocio y cardinalidades

La pareja (mínimo, máximo) junto a una entidad expresa cuántas veces puede participar cada ocurrencia en esa relación. Las reglas siguientes permiten justificar las relaciones del modelo.

Regla	Relación y cardinalidad	Interpretación
RN01	USUARIO - activa - PERFIL_CREADOR (0,1) : (1,1)	Una cuenta puede carecer de perfil artístico; todo perfil corresponde a una sola cuenta.
RN02	USUARIO - publica - PUBLICACION (0,N) : (1,1)	Un usuario puede no publicar; toda publicación tiene un autor.
RN03	PERFIL_CREADOR - convoca - PROYECTO (0,N) : (1,1)	Un creador puede abrir varios proyectos; cada proyecto tiene un propietario.
RN04	PROYECTO - identifica - VERSION_PROYECTO (0,N) : (1,1)	La versión pertenece a un proyecto; su número se distingue dentro de él.
RN05	USUARIO - abre - TIENDA (0,1) : (1,1)	Un usuario puede abrir como máximo una tienda.
RN06	TIENDA - ofrece - PRODUCTO (0,N) : (1,1)	Una tienda puede iniciar vacía; un producto se publica en una sola tienda.
RN07	TIENDA - recibe - PEDIDO (0,N) : (1,1)	Cada pedido corresponde a una tienda, aunque un comprador adquiera productos de otras tiendas mediante pedidos distintos.
RN08	PEDIDO - identifica - DETALLE_PEDIDO (0,N) : (1,1)	Un borrador puede estar vacío. Para confirmar el pedido, la aplicación debe exigir al menos una línea.
RN09	PISTA_AUDIO - tiene - CREDITO (1,N) : (1,1)	Cada pista tiene uno o más créditos; cada crédito identifica una pista y un creador con un rol.
RN10	PLAYLIST - incluye - PISTA_AUDIO (0,N) : (0,N)	Una lista puede estar vacía; una pista puede figurar en distintas listas.

5.1 Restricciones que completan el modelo

Identidad y participación

RN11. El alias y el correo identifican de forma única una cuenta. Los seguimientos y bloqueos distinguen origen y destino; no se admite que una persona se siga o se bloquee a sí misma. Un creador puede participar en varios proyectos y cada proyecto puede tener varios participantes.

RN12. La autoría de una versión debe corresponder a un participante del mismo proyecto. El autor de un mensaje debe tener una membresía en esa conversación. El control de participación activa y los permisos de envío se verifican antes de aceptar la acción.

Contenido, compras y moderación

RN13. Una pista de audio es una pista musical o un episodio de podcast. El catálogo distingue esos tipos y sus atributos. Las aportaciones se representan mediante créditos; la persona que publica el archivo puede ser distinta de otros participantes acreditados.

RN14. Toda línea de pedido debe referirse a un producto de la misma tienda del pedido. La cantidad debe ser positiva, las existencias no negativas y el precio no negativo. El precio unitario de la línea representa el valor registrado para esa compra, aunque cambie el catálogo.

RN15. Cada objeto reportable se refiere a una publicación, un producto o un mensaje, de forma exclusiva. Un reporte conserva quién lo presentó; el moderador y la resolución se completan cuando se atiende. Los usuarios solo deben acceder a la información permitida por su rol y participación.

Playlists, reproducciones y recomendaciones

RN16. La incorporación de una pista a una playlist conserva posición, usuario y fecha; no se repite una posición dentro de la misma lista. La pista aparece como máximo una vez por lista en este modelo. La edición de playlists personales corresponde a su creador; los permisos de las colaborativas requieren control en la aplicación.

RN17. El dispositivo de una reproducción debe pertenecer al usuario que la realiza. Una reproducción conserva el momento y los segundos escuchados. Las recomendaciones relacionan simultáneamente usuario, pista y modelo; la versión identifica la configuración que produjo la sugerencia.

RN18. En esta versión se conserva un registro de recomendación por combinación de usuario, pista y modelo. El total de seguidores y el total de un pedido se obtienen a partir de sus relaciones y líneas, respectivamente.

Límite entre diseño e implementación

Estas reglas son requisitos del sistema propuesto. Las que dependen de varias filas, del momento de una operación o de permisos necesitarán mecanismos adicionales a una clave foránea. Su implementación y comprobación corresponden al trabajo de transformación y SQL de la práctica 3.

6. Trazabilidad de la entrevista

La trazabilidad muestra de qué necesidad se obtiene cada grupo de requisitos y dónde se representa. No equivale a una aprobación de un cliente real.

Preguntas	Requisitos derivados	Elementos principales del modelo
P01-P03	RD01-RD02; RF01; RN01, RN11	USUARIO, PERFIL_CREADOR, MODERADOR y habilidades.
P04	RD03-RD04; RF02-RF03; RN02	SEGUIMIENTO, BLOQUEO, PUBLICACION, COMENTARIO, REACCION, NOTIFICACION.
P05-P07	RD05-RD06; RF04; RN09, RN13	PISTA_AUDIO y tipos, ALBUM, SERIE_PODCAST, CREDITO.
P08-P10	RD07-RD08; RF05-RF06; RN03-RN04, RN12	PROYECTO, SOLICITUD_COLABORACION, PARTICIPANTE_PROYECTO, VERSION_PROYECTO.
P11-P12	RD09; RF07; RN12	CONVERSACION, PARTICIPANTE_CHAT, MENSAJE.
P13-P14	RD10-RD11; RF08-RF09; RN05-RN08, RN14	TIENDA, PRODUCTO, PEDIDO, DETALLE_PEDIDO.
P15	RD12; RF10; RN15	OBJETO_REPORTABLE, REPORTE y MODERADOR.
P16	RD13-RD14; RF11-RF12; RN10, RN16-RN18	PLAYLIST, PLAYLIST_PISTA, DISPOSITIVO, REPRODUCCION, MODELO_RECOMENDACION, RECOMENDACION.
P17-P18	RF13 y revisión de las reglas anteriores	Consultas por periodo, estado y autoría; validación de relaciones.

6.1 Reportes esperados y frecuencia

Durante cada sesión: publicaciones y comentarios recientes, mensajes de conversaciones permitidas, solicitudes del creador y catálogo de productos disponibles.

Diariamente o por periodo: actividad social; proyectos abiertos y solicitudes pendientes; pedidos por tienda y estado; reportes sin resolver; pistas con más reproducciones y recomendaciones aceptadas por versión de modelo. Un conteo de pedidos no se interpreta como ingreso cobrado.

7. Justificación del modelo ER

7.1 Identidad, comunidad y autoría

USUARIO concentra la identidad de cada persona. PERFIL_CREADOR añade datos artísticos y MODERADOR identifica un rol de revisión. Separarlos permite que una cuenta participe en la comunidad sin ser creadora y que algunos roles se combinen. Las publicaciones, comentarios y mensajes conservan su autoría; los vínculos de seguimiento y bloqueo distinguen sus dos extremos.

7.2 Colaboración y evolución del trabajo

PROYECTO representa una convocatoria; SOLICITUD_COLABORACION conserva la petición de ingreso y PARTICIPANTE_PROYECTO la participación efectiva. VERSION_PROYECTO evita sobrescribir el historial del trabajo. La relación con el participante permite identificar quién aportó cada versión. Las conversaciones y sus membresías conservan el contexto de los mensajes.

7.3 Contenido y consumo musical

PISTA_AUDIO reúne datos comunes del contenido reproducible. Las pistas musicales y los episodios conservan atributos distintos; CREDITO registra aportaciones de varios creadores. PLAYLIST y su inclusión de pistas representan una relación muchos a muchos con posición y autor de la incorporación. DISPOSITIVO y REPRODUCCION permiten analizar la escucha por usuario y equipo. La recomendación vincula usuario, pista y versión de modelo sin perder esa combinación.

7.4 Tienda y moderación

TIENDA separa al vendedor de sus productos. PEDIDO y DETALLE_PEDIDO conservan la compra con sus cantidades y precios, y permiten comprobar que las líneas pertenecen a la misma tienda. OBJETO_REPORTABLE proporciona una referencia común para revisar publicaciones, productos y mensajes mediante REPORTE, conservando reportante y resolución.

7.5 Cobertura del problema

El modelo conecta los cuatro recorridos del caso: descubrir contenido y a su autor; colaborar y conservar versiones; conversar con participantes identificados; y relacionar una compra con vendedor, productos y revisión de contenido. Los datos acústicos y de escucha mantienen el componente musical de la propuesta original.

7.6 Herramienta y archivos del modelo

Se utilizó draw.io porque permite representar entidades, atributos, relaciones y cardinalidades y mantener las distintas notaciones del proyecto en un archivo editable. El anexo reproduce la pestaña ER de la versión aprobada. En el repositorio se conserva en **proyecto-propio/NATFY-DIAGRAMAS-FINALES.drawio**; la imagen corresponde a **proyecto-propio/diagrama-er.png**. No se modificaron los diagramas para elaborar este documento.

8. Cierre del levantamiento

8.1 Acuerdos de la simulación

La entrevista propone una plataforma centrada en personas y colaboración musical. El perfil de creador es opcional; la tienda admite productos físicos y pedidos de una sola tienda; el audio conserva metadatos y atribuciones; los reportes registran una revisión. Estos acuerdos permiten explicar las entidades y reglas seleccionadas y orientar su posterior implementación.

8.2 Decisiones pendientes de implementación

Antes de operar el sistema deberán concretarse los estados permitidos, las transiciones de solicitudes y pedidos, el control de acceso a conversaciones y playlists, la validación de existencias y la forma de garantizar mínimos de participación. Estas decisiones se documentarán con el SQL y las reglas de aplicación; este caso de estudio no presenta resultados de ejecución.

8.3 Origen y elaboración

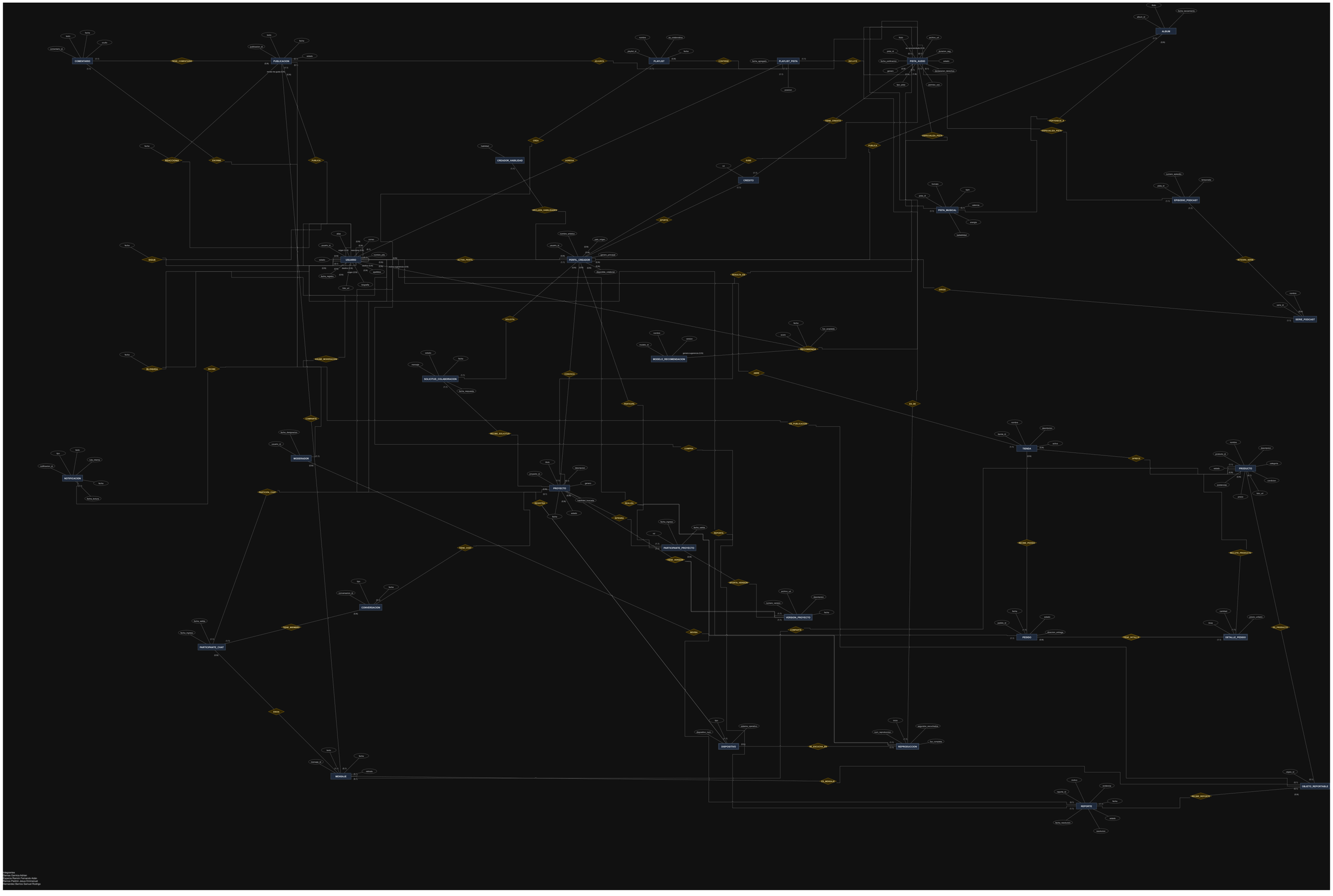
El caso se elaboró a partir del alcance acordado para Natfy y del modelo de datos aprobado por el equipo. Las preguntas y respuestas son una simulación académica. Se utilizó Codex (OpenAI) como apoyo para estructurar el guion y redactar el documento; corresponde al equipo revisar y explicar las decisiones del modelo.

8.4 Referencia de la actividad

Escuela Superior de Cómputo, Instituto Politécnico Nacional. (2026). Práctica 1: Modelo Entidad Relación [Guía de práctica de la unidad de aprendizaje Bases de Datos]. Ejercicio 5: caso de estudio y modelo entidad-relación.

Anexo A. Modelo ER completo de Natfy

Pestaña ER del archivo final aprobado. Amplía el PDF o consulta el archivo editable para revisar los detalles.



Archivo fuente: proyecto-propio/NATFY-DIAGRAMAS-FINALES.drawio | Exportación: proyecto-propio/diagrama-er.png